

Пример ЭЦП на ECDSA

ПРИМЕР. На эллиптической кривой $y^2 = x^3 - 43x + 166$ рассмотрим точку $G(3;8)$, имеющей порядок $q=7$. Действительно, непосредственным вычислением можно показать, что данная точка $G(3;8)$ имеет порядок $q=7$, ниже с тем непосредственно будем заниматься.

Вычислим координаты точки $G+G=[2]G$ по формулам (3), в случае уравнения касательной, следующим образом:

$$u = -2x_1 - a + \left(\frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1} \right)^2 = -2 \cdot 3 - 0 + \left(\frac{3 \cdot 3^2 + 2 \cdot 0 \cdot 3 + (-43)}{2 \cdot 8} \right)^2 = -5;$$

$$v = -y_1 - \frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1}(u - x_1) = -8 - \frac{3 \cdot 3^2 + 2 \cdot 0 \cdot 3 + (-43)}{2 \cdot 8}(3 - 3) = -16.$$

Таким образом, $[2]G(-5;-16)$.

Теперь вычислим координаты точки $G+G+G=G+[2]G$ по формулам (2), в случае уравнения секущей, следующим образом:

$$u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - (a + x_1 + x_2) = \frac{(8 - (-16))^2}{(3 - (-5))^2} - (0 + 3 + (-5)) = 11;$$

$$v = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 - u) - y_1 = \frac{8 - (-16)}{3 - (-5)}(3 - 11) - 8 = -32.$$

Таким образом, $[3]G(11;-32)$.

Продолжая вычисление координаты точки $G+G+G+G=G+[3]G$ по формулам (2), в случае уравнения секущей по точкам $G(3;8)$ и $[3]G(11;-32)$, имеем:

$$u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - (a + x_1 + x_2) = \frac{(8 - (-32))^2}{(3 - 11)^2} - (0 + 3 + 11) = 11;$$

$$v = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 - u) - y_1 = \frac{8 - (-32)}{3 - 11}(3 - 11) - 8 = 32.$$

Таким образом, $[4]G(11;32)$.

Аналогичным образом, продолжая вычисления по точкам $G(3;8)$ и $[4]G(11;32)$, находим $[5]G(-5;16)$.

Далее, по точкам $G(3;8)$ и $[5]G(-5;16)$, находим $[6]G(3;-8)$.

Как видно, что координаты точек $G(3;8)$ и $[6]G(3;-8)$ по оси ОХ равны, а по оси ОУ равны абсолютным значением, т. е. эти точки расположены симметрично относительно оси ОХ, следовательно, секущая проходящей через эти точки будет параллельной к оси ОУ. Это значит $[7]G = G(3;8) + [6]G(3;-8) = E = \text{ноль}$. Таким образом, доказано, что точка $G(3;8)$ эллиптической кривой $y^2 = x^3 - 43x + 166$ имеет порядок $q=7$.

Генерация подписи.

Выбираем ключ электронно-цифровой подписи, т.е. секретный ключ – случайное число d выбираем в интервале $0 < d < q = 7$, например $d = 3$.

Вычислим ключ проверки электронно-цифровой подписи, т.е. открытый ключ – точка на эллиптической кривой $Q = [d]G = [3]G = \underbrace{G + G + G}_3 = (G + G) + G$. Выше мы вычислили, что $[3]G(11; -32)$. Поэтому $[3]G(11; -32) = Q(11; -32)$.

Выбираем случайное число k в интервале $1 \leq k \leq 6 = q-1$, например $k = 3$.

Вычислим $[k]G = [3]G(11; -32) = Q(11; -32) = Q(x_1, y_1)$.

Вычислим $r = x_1 \bmod q = 11 \bmod 7 = 4$. Здесь, если получили бы $r = 0$, то надо было вернуться к шагу 1 и выбрать другое значение k из отрезка $1 \leq k \leq 6$.

Вычислим $z = k^{-1} \bmod q = 3^{-1} \bmod 7$, т.е. $kz = 1 \bmod 7$ или $3z + 7l = 1$. Воспользуясь алгоритмом Евклида находим: $7:3 = 2$ с остатком 1, поэтому $7 = 3 \cdot 2 + 1$ или $7 + 3(-2) = 1$. Отсюда $l = 1$ и $z = -2 < 0$, следовательно, можем полагать, что $z = -2 \bmod 7$, где $-2 \notin GF(7)$, но $z = -2 \bmod 7 + 7 \bmod 7$. Объединяя модули, имеем $z = (7-2) \bmod 7 = 5 \bmod 7$. Значит, $z = 5$ в поле $GF(7)$. Значение z можно было вычислить по формуле Эйлера-Ферма

$a^{-1} = a^{\phi(q)-1} \bmod q$, так как $\text{НОД}(a, q) = \text{НОД}(3, 7) = 1$, поэтому эта формула применима для данного случая и имеем, что $z = 3^5 \bmod 7 = 243 \bmod 7 = 5$.

Вычислим значение “хеш-функции” по сообщению m , пусть это значение $e = h(m) = 3$.

Вычислим $s = z(e + dr) \bmod q = 5 \cdot (3 + 3 \cdot 4) \bmod 7 = 75 \bmod 7 = 5$. Здесь, если получили бы $s = 0$, то надо было вернуться к шагу 1 и выбрать другое значение k из отрезка $1 \leq k \leq 6$, проделать все вычисления заново.

В качестве подписи сообщения m принимается пара $(r, s) = (4, 5)$.

Проверка подписи.

Проверим условие $1 \leq r, s \leq q-1$. Это условие выполняется $1 \leq (4, 5) \leq 6$, поэтому продолжаем проверку подписи.

Вычислим $e = h(m)$, пусть значение $e = h(m) = 3$, т.е. правильно.

Вычислим $w = s^{-1} \bmod q = 5^{-1} \bmod 7$ или $5w = 1 \bmod 7$. Отсюда, $7l + 5w = 1$. По алгоритму Евклида: $7 = 5 \cdot 1 + 2$ и $5 = 2 \cdot 2 + 1$, отсюда $5 = 2(7 - 5 \cdot 1) + 1$ или $7 \cdot (-2) + 5 \cdot 3 = 1$, значит $w = 3$. Учитывая, что $\text{НОД}(5, 7) = 1$, по формуле Эйлера-Ферма, имеем:

$$w = 5^5 \bmod 7 = 3125 \bmod 7 = 3.$$

Вычислить $u_1 = e w \bmod q = 3 \cdot 3 \bmod 7 = 2$.

Вычислить $u_2 = r w \bmod q = 4 \cdot 3 \bmod 7 = 5$.

Вычислим

$$X = [u_1]G + [u_2]Q = [u_1]G + [u_2][d]G = (x_1, y_1) = \\ = [2]G(3;8) + [5][3]G(3;8) = [2]G(3;8) + [5]Q(11;-32).$$

Координаты точки $[2]G(3;8)$ вычислены выше и имеют значения $[2]G(-5;-16)$.

Кроме того, $[d]G = [3]G = Q(11;-32)$. Теперь вычислим $[5]Q$. Для этого сначала вычислим координаты точки $Q+Q=[2]Q$ по формулам (3), в случае уравнения касательной, следующим образом:

$$u = -2x_1 - a + \left(\frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1} \right)^2 = -2 \cdot 11 - 0 + \left(\frac{3 \cdot 11^2 + 2 \cdot 0 \cdot 11 + (-43)}{2 \cdot (-32)} \right)^2 = -22 + 25 = 3; \\ v = -y_1 - \frac{3x_1^2 + 2ax_1 + b}{2y_1}(u - x_1) = -(-32) - \frac{3 \cdot 11^2 + 2 \cdot 0 \cdot 11 + (-43)}{2 \cdot (-32)}(3 - 11) = 32 - 40 = -8.$$

Таким образом, $[2]Q(3;-8)$.

Теперь по точкам $Q(11;-32)$ и $[2]Q(3;-8)$ вычислим координаты точки $[3]Q = Q+Q+Q = Q+[2]Q$ воспользуясь формулами (2), в случае уравнения секущей, следующим образом:

$$u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - (a + x_1 + x_2) = \frac{(-32 - (-8))^2}{(11 - 3)^2} - (0 + 11 + 3) = -5; \\ v = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 - u) - y_1 = \frac{-32 - (-8)}{11 - 3}(11 - (-5)) - (-32) = -16.$$

Таким образом, $[3]Q(-5;-16)$.

Далее по точкам $Q(11;-32)$ и $[3]Q(-5;-16)$ вычислим координаты точки $[4]Q = Q+Q+Q+Q = Q+[3]Q$ и имеем $[4]Q(-5;16)$.

Наконец по точкам $Q(11;-32)$ и $[4]Q(-5;16)$, вычислим координаты точки $[5]Q = Q+Q+Q+Q+Q = Q+[4]Q$ и находим $[5]Q(3;8)$.

Теперь вычислим $[2]G(3;8) + [5]Q(11;-32) = X$ воспользуясь формулами (2), в случае уравнения секущей, следующим образом:

$$u = \frac{(y_1 - y_2)^2}{(x_1 - x_2)^2} - (a + x_1 + x_2) = \frac{(8 - (-32))^2}{(3 - 11)^2} - (0 + 3 + 11) = 11; \\ v = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}(x_1 - u) - y_1 = \frac{8 - (-32)}{3 - 11}(3 - 11) - 8 = 32.$$

Таким образом, $X(11;32)$.

Вычислим $x_1 \bmod q = 11 \bmod 7 = 4$. Далее, это значение сравнивается значением первой части цифровой подписи, т.е. $x_1 \bmod q = 4 = 4 = r$. Значит $x_1 \bmod q = r$, следовательно подпись действительная.